

IPv4

Pacote IPv4

O *Internet Protocol* versão 4 (IPv4) é talvez o protocolo mais importante do modelo TCP/IP, sua primeira versão foi usada na a ativação da ARPANET , em 1983, e ainda é responsável pela maior parte do tráfego da Internet, apesar do rápido crescimento do seu sucessor, o protocolo, o IPv6. O IPv4 é padronizado pelo IETF na RFC 791 (setembro de 1981), que substituiu a RFC 760, de janeiro de 1980).

Suas principais características são:

- Comutação de pacotes
- Não orientado a conexão (sem estado)
- Melhor esforço

- **Version (4 bits)** - Identifica a versão do protocolo IP, a sequência 0100, identifica que este é um pacote IP versão 4.
- **H. Length (4 bits)** - Informa o tamanho do cabeçalho do protocolo IP.

1	7	8	15	16	24	25	32
1st Octeto		2nd Octeto		3rd Octeto		4nd Octeto	

Version	H. Length	DiffService	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Leave		Protocol	Header Checksum	
Destination Address				
Source Address				
IP Options				Padding
Data				
...				

- **DiffServ ou Serviços diferenciados (8 bits)** - inicialmente chamado ToS - Type of Service, define a prioridade de cada pacote. Os seis bits mais significativos do campo são o DSCP - Differentiated Services Code Point, conjunto de valores *de QoS* (Qualidade de Serviço) que podem ser utilizados para priorizar o tráfego e os dois últimos são os bits de notificação de congestionamento explícito ECN - Explicit Congestion Notification.

1	7	8	15	16	24	25	32
1nd Octeto		2nd Octeto		3rd Octeto		4nd Octeto	

Version	H. Length	DiffService	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Leave	Protocol	Header Checksum		
Destination Address				
Source Address				
IP Options				Padding
Data				
...				

- **Header Checksum (16 bits)** - Usado para detecção de erro no cabeçalho do pacote IPv4.
- **Time to Live - TTL (8 bits)** - Usado para determinar a vida útil de um pacote. O dispositivo de origem do pacote IPv4 define o valor TTL inicial, que é decrementado cada vez que o pacote é processado por um roteador, se o valor campo TTL chegar a zero, o roteador descarta o pacote enviando uma mensagem ICMP de tempo excedido para o endereço IP de origem. Como o valor deste campo é alterado, o roteador também deve recalcular a soma de verificação do cabeçalho.

1	7	8	15	16	24	25	32
1st Octeto		2nd Octeto		3rd Octeto		4nd Octeto	

Version	H. Length	DiffService	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Leave		Protocol	Header Checksum	
Destination Address				
Source Address				
IP Options				Padding
Data				
...				

- **Protocol** - Este campo é usado para identificar o protocolo da camada de transporte (segmento ou datagrama) que está sendo transmitido no pacote IPl. Valores comuns são ICMP (1), TCP (6) e UDP (17).
- **Source Address (32 bits)** - Contém o endereço IP do remetente. O endereço de origem IPv4 é sempre um endereço unicast.
- **Destination Address** - Contém o endereço IP do destinatário. O endereço IPv4 destino pode ser um endereço unicast, multicast, ou broadcast.

1	7	8	15	16	24	25	32
1nd Octeto		2nd Octeto		3rd Octeto		4nd Octeto	

Version	H. Length	DiffService	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Leave		Protocol	Header Checksum	
Destination Address				
Source Address				
IP Options				Padding
Data				
...				

“

Cada endereço IP tem comprimento de 32 bits (equivalente a 4 bytes). Portanto, há um total de 2^{32} endereços IP possíveis.

KuRose | Ross
(2014, p. 250).

”